

步骤一 数据与工况准备

烘房工况数据

输入：
附件 1 共 241 条
温度 28.000—50.165 °C
水分浓度 0.0196—0.0499 kg/kg



附件 1

- 附件 1 提供预热平衡与恒温干燥工况

药材几何与收缩数据

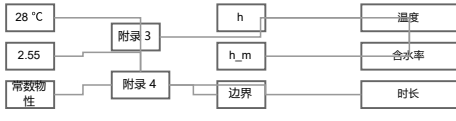
输入：
附件 2 共 145 条
半径 2.000—1.198 cm
覆盖 0—72 h



附件 2

- 附件 2 提供失水收缩实测半径

初始条件与参数

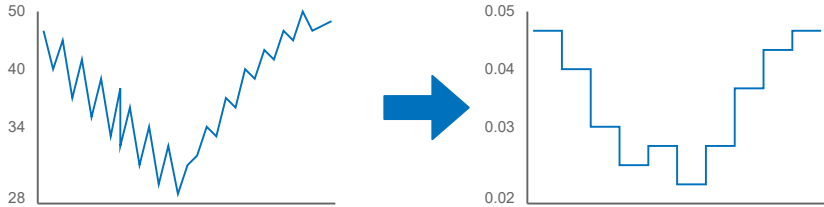


输入条件

- 附件 3 提供四份结果模板

步骤二 数据预处理与参数设定

工况序列规整



温度与水分浓度同步上升，相关系数 0.983

参数设定

物性经验式：密度、比热容与导热系数随含水率单调增大
扩散系数：随含水率指数衰减、随温度升高而增大
网格与步长：径向 0.01 cm，时间 1—10 s

步骤三 模型建立

控制方程

含水率扩散方程
温度导热方程

边界条件

第三类边界
对流换热与对流传质

求解方法

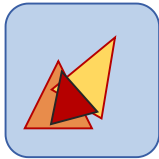
节点中心有限体积
后向 Euler 隐式推进

移动边界

收缩坐标变换
 $\xi = r / R(t)$

步骤四 数值求解与结果分析

计算工具



Python
数值求解



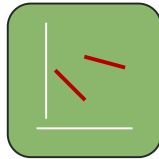
SciPy
三对角求解

结果输出

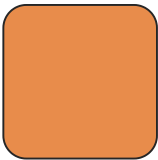
温度场与含水率场
四份结果工作簿
烘干时长 57.1 h / 50.8 h

全断面含水率低于 0.15 kg/kg

分析与校核



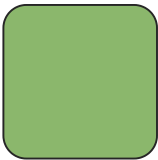
灵敏度分析
网格与步长无关性



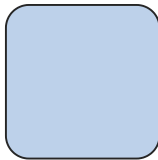
边界工况



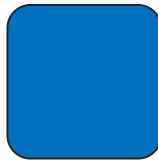
求解方法



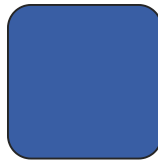
结果输出



数据输入



模型方程



交付指标